

Teoria 6 - Herramientas y Proceso forense

Etapas del Proceso Forense

El proceso forense digital se compone de cuatro etapas fundamentales:

1. **Recolección o Adquisición:** obtención y preservación de la evidencia digital, garantizando su integridad mediante copias forenses.
 2. **Examinación o Extracción:** recuperación y análisis preliminar de los datos presentes o eliminados.
 3. **Análisis:** interpretación de los resultados y correlación de evidencias.
 4. **Reporte:** documentación de hallazgos y conclusiones de la investigación.
-

Fase de Extracción

La fase de **examinación/extracción** tiene como objetivo investigar y recuperar evidencia contenida en distintos medios, como:

- **Discos duros**
- **Memoria RAM**
- **Archivos eliminados mediante file carving**

Herramientas de Apoyo

Una de las herramientas más utilizadas es **Sleuthkit (TSK)**, un conjunto de utilidades forenses ampliamente adoptado y disponible para Linux y Windows.

TSK soporta particiones DOS, BSD, Mac, Sun Slices y GPT, y es compatible con múltiples sistemas de archivos: **NTFS, FAT, HFS+, Ext3, Ext4, UFS y YAFFS2**.

👉 Sitio oficial: www.sleuthkit.org

Entorno de Ejemplo

Para los ejemplos prácticos, se emplea una **máquina virtual con Kali Linux**.

El disco se encuentra particionado de la siguiente manera:

- **Partición primaria:** con sistema de archivos **ext4**.
 - **Partición extendida:** que contiene una partición lógica de tipo **swap**.
-

Herramientas de Análisis Forense

Las herramientas se pueden clasificar según la capa del sistema en la que operan:

1. **Nivel de Disco**
 2. **Nivel de Filesystem**
 3. **Nivel de Nombres de Archivos**
 4. **Nivel de Metadata**
 5. **Nivel de Contenido**
-

1. Nivel de Disco

Analizan la estructura de particiones, tanto en discos físicos como en imágenes.

Herramientas Principales

- **fdisk:** manipula particiones.
- **mmls:** muestra el esquema de particiones.
- **mmcat:** lee y extrae particiones desde una imagen.
- **fsstat:** muestra información detallada del filesystem.
- **mount:** permite acceder a las particiones en modo lectura o escritura.

Ejemplo de comandos:

```
mount -t type -o ro,loop,offset=$((512*partition-start)) image_file /mnt/poin  
t
```

2. Nivel de Nombres de Archivos

Operan sobre la estructura de directorios y nombres.

- **fls:** lista archivos y directorios (incluyendo eliminados).
- **ffind:** localiza el archivo asociado a un inodo específico.

Ejemplo:

```
fls /dev/sda1 -rdF | grep .jpg
```

3. Nivel de Metadata

Trabajan con la información descriptiva de los archivos, no con su contenido.

Herramientas principales

- **icat:** obtiene contenido de un archivo usando metadatos.
- **ifind:** localiza el inodo correspondiente a un archivo o bloque.
- **ils:** lista metadatos de todos los inodos.
- **istat:** muestra la metadata completa de un archivo o directorio.

4. Nivel de Datos

Permiten analizar bloques o clusters de datos sin procesar.

- **blkcat:** muestra el contenido de un bloque.
- **blkls:** lista bloques no asignados (útil para recuperar archivos borrados).
- **blkstat:** indica si un bloque está alocado o libre.

5. MAC Times y Línea de Tiempo

Los sistemas de archivos mantienen metadatos de tiempo asociados a cada archivo:

- **M (Modified)**
- **A (Accessed)**
- **C (Changed)**
- **B (Born/Created)**

Herramientas

- **fls:** genera la lista base de archivos.
- **mactime:** crea la **timeline** de eventos a partir de los resultados de fls.

Ejemplo:

```
fls -z GMT -s 0 -m C: -f ntfs -r disco-c.dd > hddisk-c.body  
mactime -b hddisk-c.body -Z GMT -d > disk-c.csv
```

Estas líneas de tiempo permiten reconstruir cronológicamente la actividad del sistema (creación, acceso, modificación o eliminación de archivos).

File Carving

El **file carving** consiste en recuperar información a partir de datos no estructurados, incluso cuando la estructura del sistema de archivos se ha perdido.

Casos de Uso

- Recuperación de archivos borrados.
- Análisis de malware o descargas sospechosas.
- Recuperación de información de dispositivos dañados.

Desafíos

- Fragmentación de archivos.
 - Uso de discos SSD y comandos **TRIM**.
 - Compresión o cifrado de datos.
 - Formatos propietarios o nuevos filesystems.
-

Técnicas de File Carving

1. Header/Footer Searching

Búsqueda de archivos mediante patrones conocidos en los encabezados y pies.

Ventajas: rápida y simple.

Desventajas: muchos falsos positivos y no todos los archivos tienen un footer definido

2. Deep File Parsing

Validación interna del contenido del archivo.

Ventajas: mayor precisión.

Desventajas: más lento y complejo de mantener.

Herramientas de File Carving

Scalpel

Evolución de Foremost, incluida en Sleuthkit.

Permite definir encabezados y pies en su archivo de configuración (`/etc/scalpel/scalpel.conf`).

Ejemplo:

```
scalpel -o recuperadas -p 8-jpeg-search.dd
```

Foremost

Recupera archivos basándose en headers y footers definidos.

Ejemplo:

```
foremost -i 8-jpeg-search.dd -o outputdir
```

Photorec

Deep file parser multiplataforma con soporte para más de 200 tipos de archivos y múltiples filesystems.

Posee interfaz en **ncurses** y automatiza el análisis de regiones alocadas y no alocadas.

Formatos de Imágenes Forenses

Los formatos más comunes son:

- **EnCase (E01)**
- **AFF (Advanced Forensic Format)**
- **DD (Linux)**
- **Safeback, SnapBack, Expert Witness, AccessData Logical Image**

Montaje de Imágenes

Ejemplo en Linux:

```
sudo ewfmount disco.E01 /tmp/raw/  
sudo mount -o ro,offset=$((673792*512)),noexec,noatime /tmp/raw/ewf1 /  
mnt/evidence
```

Timelines Forenses

Una **timeline** es un registro cronológico de todos los archivos del sistema, útil para reconstruir eventos y verificar acciones específicas durante la investigación.

Usos

- Identificar archivos borrados o modificados.
- Detectar saltos de tiempo o cambios de zona horaria.
- Correlacionar eventos del sistema (inicio, logins, conexiones SSH, etc.).

Visualización

Herramientas como **Timesketch** o **Kibana** permiten representar visualmente grandes volúmenes de eventos y facilitar el análisis cronológico.